第三章 大气

3.1–3.3 三节全

章首地图：本章一条主线——**一本"能量流水册"怎么记、怎么驱动世界**：① 3.1 认流水册的结构（空气里有什么、分层在哪）→ ② 3.2 看记账过程（太阳辐射的削弱与保温——"被子"原理）→ ③ 3.3 看流水册驱动什么（受热不均→热力环流→海陆风/城市风）。三步合答一个总问题：**看不见摸不着的大气，凭什么决定地上的一切？——凭能量的进出与流动。**

本册目录

3.1 大气的组成与垂直分层：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图

3.2 大气受热过程：开篇页 · 速览卡 · 正文主线（含例题） · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图

3.3 大气热力环流：开篇页 · 速览卡 · 正文（含例题） · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图

章级收尾：思维卡 · 自测三题

3.1 | **氮约78%＞氧约21%＞氩（第三）**（大气的组成与垂直分层）

3.1 大气的组成与垂直分层

章序：湘教2019必修第一册第三章第一节（节名多源一致）

课时开篇页

本节知识点清单：干洁空气成分排序（氮＞氧＞氩）·各成分的角色分工·水汽与杂质＝成云致雨的原料·垂直分层三段档案（对流层/平流层/高层大气）·温度曲线"先降后升再降"·逆温＝温度曲线的局部反转·电离层与无线电通信

学完这节你能做到（4条，可自查）：1. 给你一个大气成分百分比图，能按"氮＞氧＞氩"排干洁空气前三名，并说出每种成分"管什么" 2. 给你一张气温垂直变化曲线图，能标出对流层、平流层、高层大气的分界，并说出各层气温怎么变、适合干什么 3. 能解释"为什么爬山越高越冷，但飞机飞到万米反而进入'暖层'"——两条温度曲线各认各的段 4. 看到"清晨谷底大雾不散/污染物不易扩散"的情境题，能反手判出"逆温→大气稳定"这条因果链

难点预警（3条，说话式）：- 成分排序题最容易把氧排第一——按体积占比，氮以约78%稳坐第一，氧21%第二，氩是隐形的第三名（三大合计99%以上，微量成分另算） - 三层气温曲线是"先降一再升一后降"的三段折线，最怕整条当"一路递减"画——层界拐点就是判读钥匙 - 逆温不是"新的一层"，是对流层里的局部反转——命题人最爱拿它出情境题（大雾、污染物、谷地）

前置依赖：1.2太阳对地球的影响（大气"挡什么、透什么"在本节展开成分分工；耀斑扰动电离层的伏笔在本节兑现）；3.2大气受热过程（温度曲线为什么这样弯，下节精算）。学完本节回头看"1.1宜居档案里的'适合生物呼吸的大气'"，就知道这份档案具体写了什么。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	两件事：大气"由什么组成"（干洁空气＋水汽杂质各管什么）＋大气"分几层住"（垂直分层三段档案＋逆温特殊形态）
为什么重要	1.1"适合生物呼吸的大气"落到实处的第一页；三层温度曲线是3.2受热过程的"现象版"，大气运动、天气气候全部踩在这份分层档案上
怎么考	福建合格考近年稳定有位：2024年6月卷第4题（鱼鳞云发生在哪一层，官方答案A=对流层）＋2024年1月卷第12、13题（39km跳伞判层与下行气温变化，官方答案C、A）；成分排序与分层判读是选择题常客〔源：真题锚见例1与39km跳伞案例框；成分/分层考点课标级〕
最容易错	氧排第一（错，氮第一）｜飞机在对流层巡航（错，平流层）｜电离层在平流层（错，高层大气）｜逆温=新分层（错，对流层局部反转）

考频：近年福建合格考本节直系真题3道——2024年6月卷第4题（2分）＋2024年1月卷第12、13题（4分·39km跳伞情境见案例框）

正文

干洁空气：一支分工明确的"三人班子"

先把结论摆在前面：干洁空气中按体积计，氮约78%＞氧约21%＞氩（第三），三者合计占干洁空气总体积的99%以上；二氧化碳等属微量成分。**排序是硬口诀**："氧最多"是本节高频错——氧是"戏份最多的角色"，但论"股份占比"氮才是第一大股东。

〔源：知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（主要成分三类划分+99%占比原句直引）〕

光会排序不够，每种成分"管什么"才是考点主场：

成分	占比（体积）	角色分工
氮气	约78%	地球大气的基本底色，是生物体内蛋白质的原料库
氧气	约21%	人类与一切好氧生物的呼吸之源，助燃
氩等稀有气体	约0.9%	化学性质稳定的"安静股东"
二氧化碳	微量	植物光合作用的原料；吸收地面长波辐射，对保温至关重要（3.2详算）
臭氧	微量（集中于平流层）	吸收紫外线，"防晒总闸"——平流层升温的主力（下文分层档案见）

◎**到此记住**：排序题按"氮78%＞氧21%＞氩"硬背；作用题按"角色分工"对号——两套题干两套钥匙。

水汽与固体杂质：天气现象的原料车间

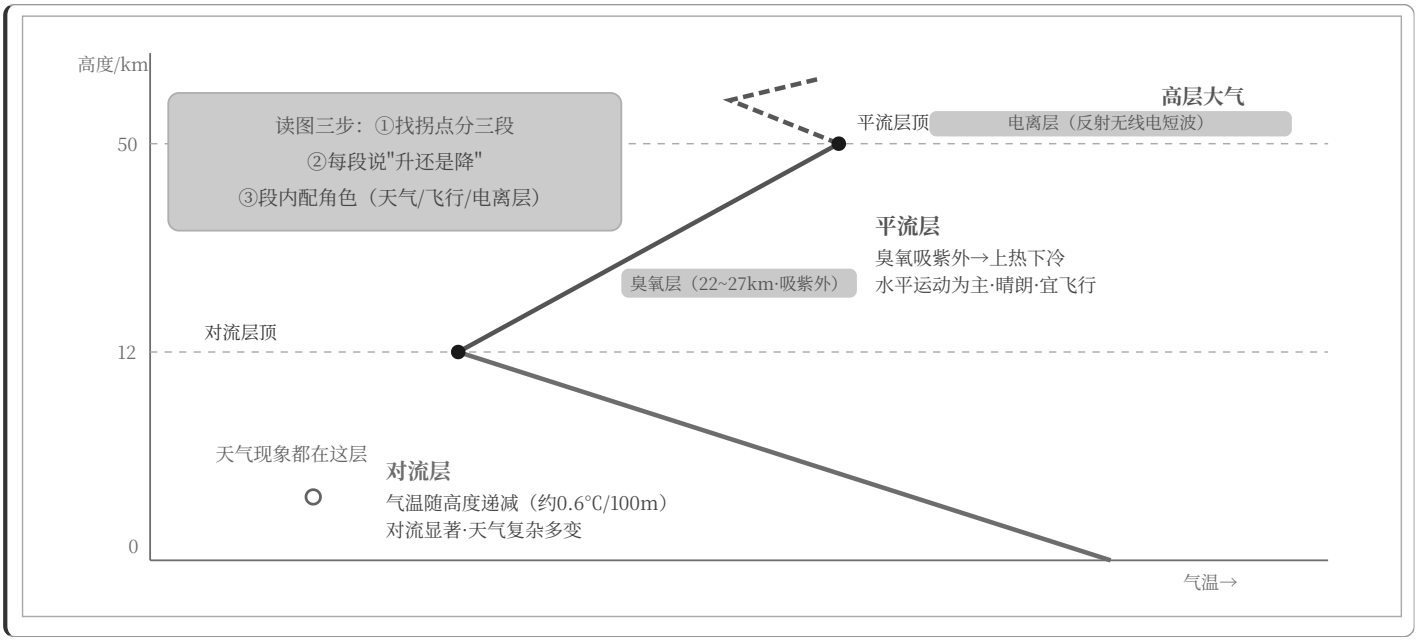
把干洁空气比作"班子"，水汽和固体杂质就是"原料车间"：水汽＋固体杂质＝成云致雨的必要条件——水汽是"原料"，杂质是凝结核（没有凝结核，水汽难以聚成水滴）。水汽含量在0～4%之间变化，且高度集中：约一半集中在2千米以下、四分之三在4千米以下——所以云、雾、雨这些天气现象主要发生在低层大气。

〔源：知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（含量集中区间原句直引）〕

这条"天气在低层"的伏笔，马上会在分层档案里兑现。

垂直分层：三段温度档案各管各

判层唯一钥匙＝气温随高度怎么变。整条曲线呈"先降—再升—再降"三段折线：



怎么读这张图：横轴是气温（越右越暖）、纵轴是高度（0/12/50km三道刻度）；红段=对流层（随高度降温）、绿段=平流层（随高度升温）、橙虚线=高层大气（先降后升）；两个黄点就是曲线的"掉头点"——掉头即层界（对流层顶约12km、平流层顶约50km），读图先找拐点再认段；图内两条色带标出臭氧层与电离层的位置。

层	平均厚度（随纬度变）	气温怎么变	为什么	与人什么关系
对流层	低纬17~18km＞中纬10~12km＞高纬8~9km（厚度不均）	随高度升高而递减（约0.6℃/100m）	地面是直接热源，越离地越冷→上冷下热→对流运动显著	云雾雨雪全在这层——天气现象复杂多变
平流层	对流层顶至约50~55km	随高度升高而升高	臭氧吸收紫外线增温（22~27km臭氧浓度最大）→上热下冷→以平流运动为主	天气晴朗、能见度好——适合航空飞行
高层大气	平流层顶以上	先降后升（曲线再降段）	空气极稀薄	含电离层：反射无线电短波，对通信至关重要

〔源：三层温度结构框架、低中高纬厚度区间、0.6℃/100m递减率、臭氧浓度峰值高度、电离层通信功能——知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951 分层序与原句直引；厚度区间为课标通识值〕

〔口径并录〕对流层厚度数字另通行两段式口径（低纬17~18km、高纬8~9km，夏季＞冬季，不单列中纬）——两套口径判读结论不冲突（同为低纬厚高纬薄，数字区间同源），答题任一口径均可按对，如实并录不裁定。〔源：三段式=2024年1月卷解析口径（卷源id=123552）；两段式=初高中地理网教材知识页（cgzdl.com/keben/142/5460.html）＋知乎p/384802951双源一致（含夏季＞冬季）〕

◎**到此记住**：判层不背"离地多少千米"死数字，背"温度曲线掉头点"——掉头即层界，段内认角色。

案例框 · 为什么爬山越爬越冷，坐飞机却要盖毯子？ 爬山：你在对流层里，地面是热源，每升100米降约0.6℃——越爬越冷。飞机巡航：万米高空已进平流层下缘附近，上热下冷、气流平稳、水汽杂质少——晴朗少颠簸，"高反"的反而是"平流层下方的对流层顶附近"。**闽西落点**：生活在汀江流域的同学对"谷地清晨雾不散"有体感——冷空气夜间沿坡下沉聚谷、水汽充足，这正是对流层内的逆温+凝结核条件凑齐的日常版（生活常识定性·经验判断级）——这条线即**地形逆温**（山坡散热快、冷空气沉谷成"冷空气湖"），完整成因链在3.2受热过程展开。

〔源：逆温分型（辐射/地形）＝搜狐谭老师地理工作室《高考地理之大气的受热过程和逆温现象》（sohu.com/a/296913468_100941）〕

案例框 · 从39km跳下来的人形"探空仪"奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳（Felix Baumgartner）从约39km高空一跃而下：起跳点在平流层（约12~50km区间）——那里空气稀薄、天气晴朗、以水平运动为主，气温随高度升高而升高，大气平稳，才适合极限高空作业。下落先穿平流

层（随下降气温一路降低），过对流层顶入对流层（随下降气温回升）——全程气温"先降低后上升"。这正是2024年1月卷第12题（所处大气层，官方答案C）与第13题（下落气温变化，官方答案A）的判读全程。

〔源：2024年1月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第12、13题，官方答案C、A；卷源id=123552；跳伞人物事件为公开报道通识背景〕

逆温：温度曲线的"局部反转"现场

档案三段之外还有个高频形态：对流层内局部出现"气温随高度升高而升高"，就叫逆温——不是新增一层，是曲线在本该下降的段落里"翘头"。最常见的类型是辐射逆温：晴朗无风的夜晚，地面散热快、近地面气温骤降，贴地层反而比上面冷。逆温一旦出现：大气稳定、空气"上下不动"——污染物不易扩散、雾易持久。命题人给"清晨大雾不散/烟囱的烟压着不散/谷地污染加重"这类情境，就是让你反手判逆温。

〔源：知乎 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（温度结构分层框架）；辐射逆温最常见〕

◎**到此记住**：逆温三连答——"气温随高度升高（判据）→大气稳定（机制）→污染物不易扩散、多雾（后果）"。

经典例题

例1 · 天空中的鱼鳞云住在哪层（基础级 · 2024福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）题干以天空中出现鱼鳞状云的情境设问：该类云所在的大气层是——A.对流层（正确项照录，其余选项从略）。

〔源：2024年6月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第4题，官方答案A；卷源id=134615〕

【解答】A.对流层。云、雾、雨雪等天气现象的发生层即对流层——水汽与杂质集中低层，对流运动显著，成云致雨都在这里。

【怎么想到的】触发点：题干信号词"云"一亮，立刻调"原料车间"条——水汽+凝结核集中在低层，云是天气现象，天气现象的主场只有对流层。岔路排除：最容易走岔的是看见"高高的鱼鳞云"就选高层大气或平流层——死因是把"云在头顶看着高"当成了"云所在层位高"，肉眼高度≠层位归属，卷面云再多也全在对流层里。卡壳预判：可能断在"平流层不是也有云吗"——断点原因：个别高云/贝母云超纲，学考口径只有一句"天气现象复杂多变"冠名对流层；补一个开关句：题问"天气现象/云雨雾"→闭眼对流层。外行连接：大气像三层楼，只有一楼（对流层）装了"造云下雨的厨房"，鱼鳞云再漂亮也是一楼出品。

【定级】基础·送分｜"天气现象→对流层"的词面直连题，防的是"看高选高"的视觉陷阱。

例2 · 谷地清晨的雾为什么迟迟不散（中档 · 自造情境）

【题干】（自造·标准）某山区谷地，晴朗无风的秋夜过后，清晨谷底浓雾弥漫，太阳升高后许久仍不散，当地人称"雾锁谷"。从大气受热与层结角度，解释雾迟迟不散的原因。

【解答】晴朗无风之夜→地面辐射散热强、近地面气温骤降→出现辐射逆温（气温随高度升高）→大气层结稳定、空气上下交换弱→水汽与杂质滞留低层，雾不易抬升消散；日升至正午前后，地面增温破坏逆温，雾才逐渐消散。

【怎么想到的】触发点：题干三信号"晴朗无风的夜+清晨+雾不散"齐亮，调逆温三连答模板。岔路排除：最容易走岔的是答"水汽太多所以雾大"——死因：只答了原料（水汽+凝结核）没答机制（层结稳定托住雾），原料条解释"有雾"，机制条才解释"不散"；两问并一问就丢一半分。卡壳预判：可能断在"为什么晴朗夜晚反而更冷"——断点原因：受热过程还没学（3.2），先用结论"晴夜地面散热快、无云被盖"顶着，3.2的"大气逆辐射保温"会给完整解释。外行连接：夜里没云盖被子，地面凉得快，贴地冷空气"压舱"，雾就像被盖子闷在锅里——掀盖子的只能是太阳。

【定级】中档·情境链题｜逆温三连答+与3.2"晴夜温差"预缝合，自造情境已标明〔源：情境自造〕。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	干洁空气成分把氧排第一	把"戏份最多"当"占比最大"	氮78%＞氧21%＞氩（第三），三者99%以上	排序硬背+角色分工分开答 〔源：初高中地理网教材知识页（cgzdl.com/keben/142/5460.html)〕
2	认为水汽杂质"无关紧要"	忽略它们是天气的原料	水汽+固体杂质＝成云致雨必要条件；一半水汽在2km以下	"原料车间"比喻+低层集中 〔源：同上教材知识页〕
3	对流层厚度答成"全球一样"	忽略受热对流强度随纬度变	低纬17~18km＞中纬10~12km＞高纬8~9km；气温递减约0.6℃/100m→对流显著→天气多变	厚度随纬度+递减率双背 〔源：同上教材知识页＋知乎p/384802951双源；三段口径并录见正文〕
4	"飞机在对流层巡航"	只记"飞机在天上"不记层位	平流层上热下冷→平流运动为主→天气晴朗适合飞行	航线=平流层 〔源：同上教材知识页＋知乎p/384802951双源〕
5	逆温题漏判/答成"新的一层"	没抓住"局部反转"判据	对流层内气温随高度升高=逆温（辐射逆温最常见）→大气稳定→污染物不易扩散、多雾	逆温三连答模板 〔源：搜狐谭老师地理工作室逆温专节（sohu.com/a/296913468_100941)〕
6	"电离层在平流层"	分层档案张冠李戴	电离层在高层大气：反射无线电短波，对通信重要	通信找高层 〔源：知乎p/384802951（高层大气自55~60千米起含电离层，原句直引)〕

应试打法

1. 成分排序题：先答"氮＞氧＞氩"硬排序，再按题干问"作用"切角色分工——排序与作用两套钥匙不混用。

2. 分层判读题：给气温曲线图，先找"掉头点"（拐点=层界），再按段认角色：掉头前的降段=对流层（天气）、升段=平流层（飞行/臭氧）、再降段=高层大气（电离层）。2024年6月卷Q4鱼鳞云即"天气现象→对流层"直连（官方答案A）。

3. 逆温情境题：见"雾不散/污染物不散/烟压着走"三件套→反手逆温三连答（判据→机制→后果）；若题问"何时何地易发"→补"晴朗无风的夜晚+谷地/盆地"。

4. 学考接口：福建合格考近年本节考点落在成分排序与分层判读选择题（2024年6月卷Q4）；逆温情境题是学考与高考共用的高频命题带，谷地/城市两情境都练。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

不读不影响做题，想深究再看。

追问一：为什么对流层"低纬厚、高纬薄"？对流层厚度由对流顶多高决定，而对流强度由地表受热决定——低纬终年热，空气"往上冲"得猛，楼盖得高（17~18km）；高纬冷，对流弱，楼就矮（8~9km）。厚度差本质是"供暖强度差"。**证据边界**：上述为课标通识级机制解释，具体区间以正文分层档案所引数字为准。

追问二：为什么"上冷下热"就对流、"上热下冷"就平稳？冷空气密度大往下沉、暖空气密度小往上升——上冷下热的配置让"头重脚轻"永远在自我翻搅（对流）；平流层上热下冷像"盖了顶盖"，层结稳定，气流以水平平移为主。逆温则是把"顶盖"临时搬到了对流层里。

追问三：电离层为什么能"弹回"无线电短波？高层大气在太阳辐射作用下发生电离，自由电子使短波信号发生反射——1.2讲过"耀斑爆发→电离层受扰→无线电短波通信中断"，本节兑现层位：电离层住高层大气。**证据边界**：机制为常识级定性，通信细节在物理线展开。

升维·思维三板斧落点：本节是"综合思维"的入门模板——同一层大气，成分（是什么）、结构（分几层）、过程（为什么这样分）三个视角叠加才是完整认知；"地方综合"体现在对流层厚度随纬度变——同一条规律在不同纬度长出不同厚度。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——大气"由什么组成"和"分几层住"这两件事，怎么合起来解释"天气现象主要发生在对流层"？平流层为什么既是"防晒总闸"又是"黄金航线"？

第一步·先说结论（组成上：水汽+杂质是成云致雨原料且集中低层；结构上：对流层上冷下热对流显著——原料与动力都在这层，天气就都发生在这层；平流层臭氧吸紫外既挡紫外线又自我升温，上热下冷气流平稳）→第二步·再说为什么（递减率0.6℃/100m与地面热源；臭氧22~27km浓度峰；层结稳定与逆温同机制）→第三步·举个例子（2024年6月卷Q4鱼鳞云在对流层；爬山越爬越冷vs飞机进平流层；⚠简化边界：册内只主推"掉头点判层"一句版，完整的温度成因在3.2，讲的时候一句"3.2精算"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"大气主要成分是氧气"或"飞机在平流层是因为那里离地面近"——正确讲法必须守住"氮78%第一"＋"平流层因上热下冷气流平稳"两条框架。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡4。

卡壳路由：卡在"成分占比记不住"→回正文三人班子表；卡在"三段曲线分不清"→回正文分层档案图+应试打法2；卡在"逆温三连答漏项"→回正文逆温段+易错卡卡5。

本节串联图（文字版）

上游：1.2太阳对地球的影响—"耀斑扰动电离层"的层位伏笔本节兑现；"适合生物呼吸的大气"档案落地
本节：3.1 大气的组成与垂直分层 = 成分档案（氮氧氩排序+角色分工+水汽杂质） + 三段温度档案（对流/平流/高层+电离层） + 逆温特殊形态
下游：3.2 大气受热过程（温度曲线为什么这样弯：削弱与保温两道工序精算） + 3.3 大气热力环流（上冷下热的对流如何长成环流）
边界：逆温≠新分层（对流层局部反转）；电离层≠平流层（高层大气）；学考口径"天气现象=对流层"不扩到个别高云特例

文字版串联：1.1 宇宙坐标（宜居档案里的"大气"一笔）→ 1.2 太阳（辐射入账+耀斑伏笔）→ **本节：大气成分与分层（档案页）** → 3.2 受热过程（档案为什么这样写）→ 3.3 热力环流（档案如何动起来）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+分层温度曲线图"掉头点判层"三步读法是否够用？

◆ ◆ ◆

3.2｜**近地面大气的直接热源是地面（长波辐射）**（大气受热过程）

3.2 大气受热过程

第三章 地球上的大气 · 第二节｜湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

上一节你认识了大气这台"机器"的零件（组成与分层）。这一节回答一个能量问题：**太阳的热是怎么一步步送到地面、再被大气"还"回来的？**答案是一句十二字口诀——**太阳暖大地，大地暖大气，大气还大地**。它是后面"热力环流"的能量总闸，也是三年学考大题的常客。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 受热过程主线：太阳暖大地→大地暖大气→大气还大地
- 削弱三形式：吸收有选择、反射无选择、散射偏短波
- 大气逆辐射＝保温作用的关键（霜冻/温差/沙漠三情境）
- 逆温现象：辐射逆温与地形逆温（闽西山雾的成因）
- 影响地面辐射量的三因素（纬度/下垫面/气象）

学完这节你能做到：①把四箭头图的每支箭头说出地理身份；②用削弱与保温两条链解释霜冻、温差、晴天蓝天；③给闽西山谷的冬晨大雾找出大气学原因；④认出逆温层的"上暖下冷"。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第5题（2分·晒谷四箭头·官方答案B）＋2022年1月卷第30题（大题8分·温室效应模拟实验），另与2023年6月卷第26题构成三年三考。

难点预警：①"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"是全节头号错；②削弱三形式的"选择性"张冠李戴；③逆温"上暖下冷"方向反记。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么?	太阳热量的"三程接力"＋大气对辐射的"一削弱一保温"
为什么重要?	3.3热力环流的能量总闸；三年三考（2023.6/2024.6/2022.1）
怎么考?	四箭头图判读（晒谷式）｜情境解释（霜冻/温差/晨雾）｜实验题（温室模拟式）

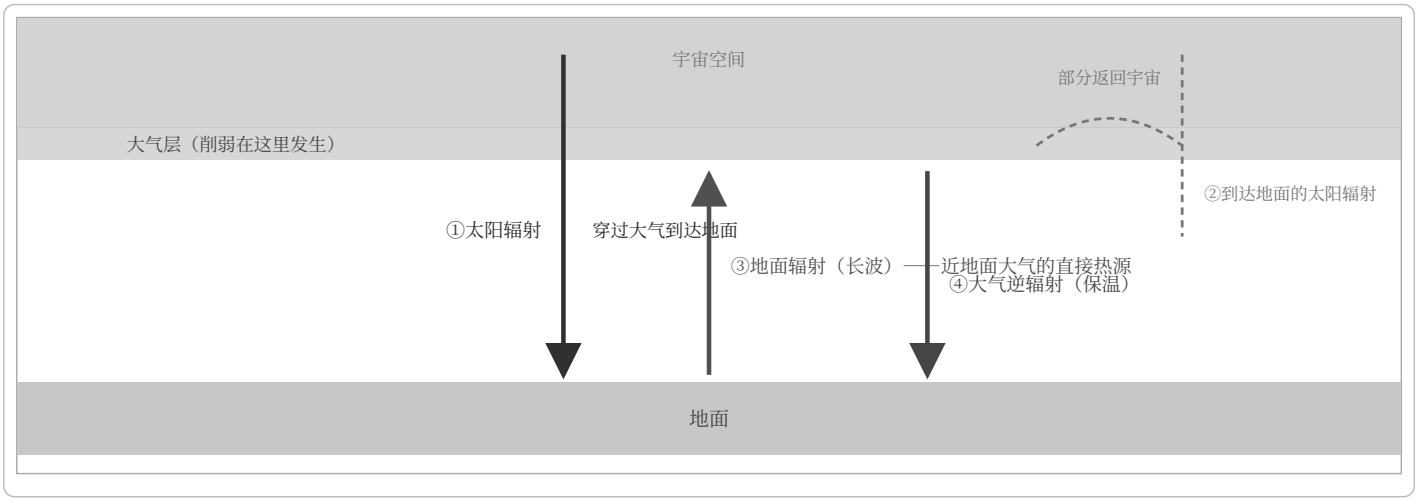
正文主线

十二字主线：太阳暖大地，大地暖大气，大气还大地

判据句：近地面大气的直接热源是地面（长波辐射）——"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"是头号错（大气对太阳短波辐射的直接吸收很少）。太阳的短波辐射大部分穿过大气到达地面，把大地晒热；大地再以长波辐射把热量传给大气；大气又以逆辐射的形式把一部分热量"还"给大地——这就是保温。

太阳辐射在穿过大气时还要被**削弱**，三种形式各有一个"性格标签"：

形式	性格	代表场景
吸收	**有选择性**（臭氧吸紫外线、CO_2与水汽吸红外线）	对可见光几乎"不贪嘴"
反射	**无选择性**（云层、较大颗粒）	多云的白天不太热
散射	**偏短波**（蓝紫光最易被散射）	晴朗天空呈蔚蓝色；黎明黄昏天亮



怎么读这张图：四支箭头四重身份——①太阳辐射（黄色短波穿大气）、②到达地面（削弱后真正落地的那份）、③地面辐射（长波上行，大气的"饭"）、④大气逆辐射（下行的"回礼"＝保温）。2024年6月卷第5题"晒谷"题考的就是这四支箭头谁强谁弱。

保温与逆温：大气的"被子"与"倒扣的碗"

大气逆辐射＝保温作用的关键——它补偿地面热量损耗。三个经典情境一套连招：

- **霜冻出现在晴朗的夜晚**——晴夜云少，逆辐射弱，地面热量"还"不回来；人造烟幕防霜冻，原理就是人工加厚"被子"；
- **阴天昼夜温差小**——白天削弱强（云反射）＋夜间保温强（云吸收地面辐射增厚逆辐射）；

- **沙漠晴天日较差大**——白天削弱弱（晒得狠）＋夜间逆辐射弱（凉得快）。

逆温＝上暖下冷（正常是下暖上冷）。两型记牢：**辐射逆温**（晴朗无云的夜间，黎明前最强，日出后自下而上消失）——逆温诸型中最常见，命题热点是**逆温漏判**；**地形逆温**（山坡散热快，冷空气沿坡沉到谷底积成"冷空气湖"，盆地谷地冬半年多发）。**影响**：大气稳定、污染物不易扩散、多雾。2024年6月卷第4题"鱼鳞云"（对流层）情境可与"云在对流层·逆温层下"挂接理解。

影响地面辐射量的三因素：纬度（太阳高度角）→下垫面（地形地势/反射率/**比热容**）→气象（云量）。其中"比热容"一项正是3.3海陆风成因的伏笔——海陆比热容差→昼夜温差→环流，链条下一节闭环。

> **案例框｜闽西山谷的冬晨大雾与"冷空气湖"**
> 闽西山区冬季的清晨常起雾：夜里山坡辐射冷却快，冷空气沿坡沉入谷底积成"冷空气湖"（地形逆温），谷底近地面水汽遇冷凝结成雾——日出后逆温自下而上消散，雾也随之抬升散去。一条晨雾，串起"辐射冷却→地形逆温→大气稳定→多雾"全链条。跨节回看：1.2易错卡里的"青藏高原辐射强气温低"，在3.2的完整成因正是"削弱弱（空气稀薄）＋保温弱（逆辐射弱）"两条链——两节互为注脚。

◎ **到此记住**：①十二字主线；②直接热源＝地面长波辐射；③削弱三性格；④逆辐射＝保温，三情境连招；⑤逆温上暖下冷、辐射型黎明前最强。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第5题（官方答案B·晒谷四箭头）

【题干】（要点照录）有利于晒谷的时段，图4中的——①太阳辐射/②到达地面的太阳辐射/③地面辐射/④大气逆辐射（四箭头示意）。

【解答】选B。②**到达地面的太阳辐射最强**的时段＝晴日正午前后——削弱少、落地多，晒谷效率最高。晒谷晒的是"落地的那份阳光"，不是大气里的、更不是地面向外的辐射。

【怎么想到的】触发点："晒谷"要的是**到达地面的太阳辐射**——四箭头先认身份再比强弱。岔路排除：选①——①是穿过大气的总量，还没扣除削弱，"到手的"才是②；选④——逆辐射是往下的保温"回礼"，与晒谷无关甚至代表云多。卡壳预判：卡在"①与②谁大"——削弱环节把①削成了②，晴天削弱少两者接近，阴天②骤减；题问"有利于晒谷的时段"，找②峰值即晴日白天。外行连接：晒谷比的是"照到谷粒身上的太阳"，不是"太阳发的工资总额"——扣掉云层税，到手的才算数。

【定级】基础（四箭头身份判读题；考查点＝大气受热过程示意读图）。

例2｜2022年1月福建合格考·第30题（大题8分·温室效应模拟实验）

【题干】（要点照录）温室效应模拟实验：以透明薄膜罩住盛砂土的容器并插入温度计，与不罩膜的对照容器同置阳光下对比观测——四问官方参考答案依次为：**(1)低 (2)温室 (3)①③⑤②④ (4)温度**（完整问法以官方卷面为凭，此处按官方参考答案要点还原考查意图）。

【解答】选讲要点：(1)答"低"——观测时段内罩膜容器升温较慢，薄膜对太阳辐射仍有削弱作用（提醒：别把"温室=更热"直接套进每个观测瞬间）；(2)实验模拟**温室效应**；(3)①③⑤②④——按"太阳辐射进入→地面吸收→地面辐射上行→被膜（大气）拦截→逆辐射送回"的物理顺序排列；(4)薄膜能**保持温度**——类似于大气对地面的保温作用。

【怎么想到的】触发点："透明薄膜＋温度计"＝把大气层缩成一张膜——它让太阳短波进来，又拦住地面长波出去，是保温作用的实验版。岔路排除：以为"温室效应=处处更热"——实验比的是观测时点的升温快慢与温度保持，削弱与保温两条链要分开算；排序题凭语感猜组合——按"短波进→地面吸→长波出→被拦→送回"的物理顺序走一遍。卡壳预判：卡在(3)组合——先把五支箭头各自的身份标出来（进/吸/出/拦/回），再串成时间线。外行连接：薄膜是给大地盖的"透明棉被"——阳光进得来，热气出不去，温度就保住了。

【定级】中档（实验情境+过程排序组合题；考查点＝温室效应原理与大气保温机制）。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"	把"能量来源"与"直接热源"混为一谈	只记"太阳是总源头"没分传导路径	近地面直接热源＝地面长波辐射；大气直接吸短波很少〔谭老师地理工作室专题〕
2	"云层反射有选择性"	三形式性格互相串门	只背三名词没背标签	吸收有选择、反射无选择、散射偏短波（蓝天/朝霞暮色同源）〔同上〕
3	"霜冻多出现在阴天的夜晚"	把"冷"与"阴"绑死	没走"云多→逆辐射强→保温好"这条链	霜冻在晴夜（逆辐射弱）；人造烟幕防霜冻＝人工加被〔同上情境①〕
4	"逆温就是气温很低"	把"逆温"当成"低温"	字面望义"逆温=反常的冷"	逆温＝上暖下冷的结构反常；辐射型黎明前最强、日出后自下而上消失〔同上逆温专节〕
5	"盆地谷地冬晨晴朗无雾"	没接"冷空气湖"机制	把山谷风与逆温两套链割裂	地形逆温：冷空气沉谷底→大气稳定→多雾；闽西山冬晨雾即此〔同上＋本地化落地〕
6	影响地面辐射量漏"比热容"	三因素只背"纬度+天气"	下垫面一项内容多易漏	纬度（太阳高度）＋下垫面（地形/反射率/比热容）＋气象（云量）；比热容项直通3.3海陆风〔同上〕

应试打法（4条）

1. **四箭头图判读**：先认身份（①来路/②落地/③上行/④回礼）→再按题意比强弱——晒谷找②、防霜找④、温差看两条链的差。
2. **情境解释两链模板**：白天的题走"削弱链"（云多→反射多→降温），夜里的题走"保温链"（云多→逆辐射强→不冷）——先分昼夜，再套对应链。

3. **逆温三连问**：什么型（辐射/地形）？何时最强（辐射型黎明前）？带来什么（稳定/污染难散/多雾）？
4. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第5题（2分·晒谷四箭头）＋2022年1月卷第30题（大题8分·温室模拟实验），另与2023年6月卷第26题构成三年三考；复习权重放在"四箭头判读＋两链模板＋实验排序"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么短波"进得来"、长波"出不去"？ 大气对辐射的"口味"由成分决定：臭氧和水汽各管一段（紫外/红外），对可见光却几乎"不贪嘴"；而地面发出的长波辐射恰好落在水汽、CO_2的"胃口"里被大量吸收。温室效应的本质，就是这道"单向闸门"。

月球为什么昼夜温差悬殊？ 月球几乎没有大气——白天没有"削弱"也没有"遮挡"，夜里没有"逆辐射回礼"。地球的温和，全靠大气这一层"既会挡、又会还"的调节层。

从受热不均到环流。 地面受热不均→气温差异→空气升降→环流与风，这正是3.3的全部起点；而"比热容差异造成海陆受热差异"，又把本节与海陆风直接缝在一起——第三章的能量线到此完成"接力交棒"。

人地协调观落点。 城市热岛、温室气体减排、烟雾防霜冻，都是人类在"削弱—保温"两条链上做手脚：要么改变下垫面，要么改变大气成分——读懂原理，才谈得上干预有度。

费曼检验：把大气讲成一条"被子"

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"冬天夜里为什么晴朗的晚上更冷"。

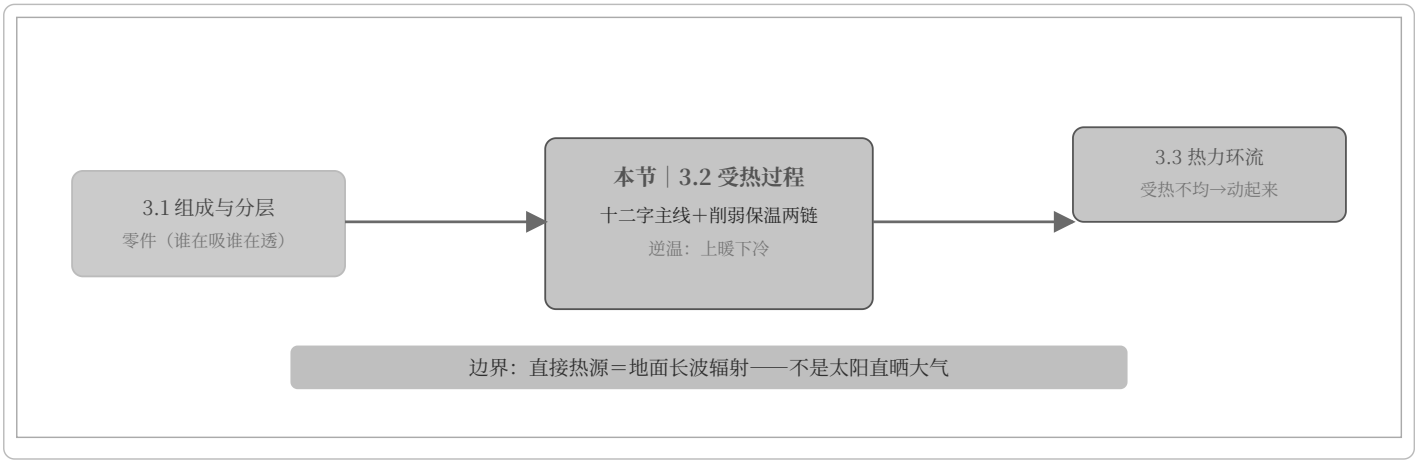
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：大气先"挡"后"还"——白天削弱保凉快，夜里逆辐射保温暖；地面才是近地面大气的直接热源。
- **为什么**：大气对短波几乎不吸收（透进来），对地面长波却大量吸收（再以逆辐射还回去）——"单向闸门"就是保温的物理本体。
- **例子**：2024年6月卷第5题晒谷找"②到达地面"的峰值；2022年1月卷第30题用薄膜实验复刻"单向闸门"。⚠**简化边界**：本节主线只到"过程与判读"，大气成分变化的气候效应在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"太阳把大气晒热，热空气把地烘暖"——照出两处妖气：直接热源认错＋顺序颠倒。正确讲法："太阳晒热地面，地面把热传给贴着它的空气，空气再拿一部分热还给地面——像盖了一层会还热的被子。"

卡壳路由：卡在"四箭头身份"→回SVG读图句与判据句；卡在"三形式性格"→回削弱表；卡在"昼夜情境"→回三情境连招与两链模板；卡在"逆温"→回逆温段与闽西山雾案例框。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：零件（3.1）→能量（本节）→运动（3.3）三级跳；右橙框是能量线的下一棒；底部金条是全节头号错的钉子。

文字版串联：3.1（零件）→**本节：受热过程（能量总闸）**→3.3（热力环流与风：能量驱动运动）→1.2的"青藏高原辐射强气温低"在本节拿到完整解释。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+四箭头SVG对晒谷类题是否够用？

◆ ◆ ◆

3.3｜**同一水平面上，受热处空气上升成低压，冷却处空气下沉成高压**（大气热力环流）

3.3 大气热力环流

第三章 地球上的大气 · 第三节｜湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

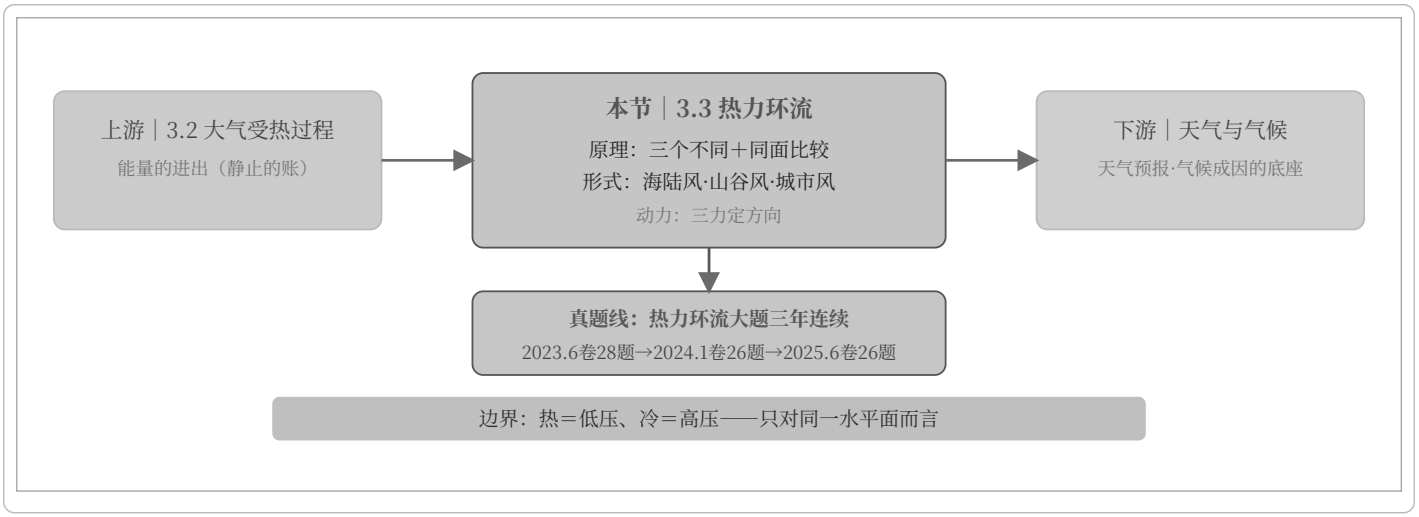
上一节你算清了大气的能量进出（受热过程）。这一节回答一个动起来的问题：**太阳加热不均匀，大气怎么流动？**答案是三个字——**热力环流**；再往下一步——**风**。它是前面所有能量铺垫的"总装车间"，也是三年学考大题的常客。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 热力环流的形成：三个"不同"与一个"同面"前提
- 等压面与等压线：凸高凹低与两种坐标系
- 热力环流的三种日常形式：海陆风、山谷风、城市风
- 风的形成：三个力与两个终极方向（高空平行、近地面斜穿）
- 等压线图判读：疏密定风力、走向定风向

学完这节你能做到：①给受热/冷却两点，画出完整环流圈并标出近地面风向；②给等压线图，判断风力大小与某点风向；③解释海陆风、山谷风、城市风的方向与成因；④在布局题里给绿化带和污染工厂选对位置。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——热力环流大题三年连续（2023年6月卷第28题、2024年1月卷第26题10分、2025年6月卷第26题9分），另有2022年1月卷第29题寒潮等压线大题8分（卷源照录）；2024年1月卷第26题与2022年1月卷第29题两题18分即本节两道例题的卷面出处。

难点预警：①"受热处近地面成高压"是全节头号错；②等压面与等压线混用；③城市风布局题位置互换陷阱。



怎么读这张图：绿框是本节的三级跳（原理→形式→动力），左侧是静止的能量账，右侧是动起来的大气要去的下一站；橙色框提示本节的大题分量——三年连续出大题的节点全卷不多；底部金条是判分命门。

速览卡（10秒版）

问题	一句话答案
这节是什么	太阳加热不均→大气流动的总原理（热力环流），以及它落地成海陆风、山谷风、城市风和"风"本身
为什么重要	它是第三章的"总装车间"——受热过程攒下的能量在这里变成大气运动；也是天气预报、城市规划的认知底座
怎么考	大题三年连续（海陆风/热岛环流情境）＋等压线判读选择；判分命门="热低压冷高压"必须同面比

正文：从一步对流到一圈环流

热力环流：大气运动的"第一推动"

判据句：同一水平面上，受热处空气上升成低压，冷却处空气下沉成高压——风从高压吹向低压。这句话里有全节最容易丢分的三处机关，合起来记成"三个不同"：

维度	规律	常见死法
空气升降	热处上升、冷处下沉	把"热上升"记反
同面气压	热＝低压、冷＝高压（同一水平面比）	**"受热处近地面成高压"**——头号高频错
上下气压	近地面与高空气压性质相反（近地面低压对应高空高压）	把高空高压当成"气压比近地面高"

"同面"是命门：气压永远随海拔升高而降低，所以近地面的气压天然高于它头顶的高空——比较高与低、热与冷，必须站在**同一水平面**上。高空是"高压"只说明它比两侧同高度的地方气压高，不说明它比地面高。卡壳路由里还会再敲一次这根钉子。

把环流圈画出来只有四步：**受热处上升→空气流到冷处上空堆积下沉→近地面空气从冷处回流热处→闭环**。图上再叠一层**等压面**：低压区等压面向下凹、高压区向上凸——口诀**"凸高凹低"**（凸起是高压、凹陷是低压）。注意分清两个概念：**等压面看垂直方向，等压线看水平方向**，读图题最爱在这里设坑。

经典例题

例1｜2024年1月福建合格考·第26题（大题10分·闽本地化）

【题干】（要点照录）海陆风热力环流模式图＋福建省主要城市分布图：(1)说出海陆风的成因（昼夜温差）；(2)图中海陆风最显著的城市（福州/南平/三明/龙岩四选一）；(3)分析城市中心区与郊区之间的环流（城市风）。

【解答】(1)海洋与陆地比热容不同，白天陆地增温快、夜晚降温快，海陆间昼夜温差导致近地面气压差，形成昼夜方向相反的海陆风——白天吹海风，夜晚吹陆风。(2)选福州：滨海城市海陆温差作用最直接（官方答案①）。(3)市区人口与建筑密集，气温恒高于郊区——市区气流上升，郊区下沉，近地面风从郊区吹向市区，高空相反，构成城市环流。

【怎么想到的】触发点："海陆风"三个字＝热力环流的应用皮肤——先分冷热，再定升降，最后补水平方向。岔路排除："白天吹陆风"——死因是把"陆地热"直接当成"陆地气压高"，忘了热＝低压；"海陆风最显著选南平"——内陆城市海陆温差作用弱，滨海的福州才是温差主角。卡壳预判：卡在(3)方向画反——记住城市是"恒定热源"，市区永远上升、近地面永远从郊区补进来。外行连接：城市像一台开着的暖气，头顶的热气往上蹿，四周凉空气从脚底悄悄补位——这就是城市风。

【定级】中档（原理应用+读图组合题；考查点＝热力环流原理＋城市风布局）。

热力环流的三个"日常皮肤"：海陆风、山谷风、城市风

原理不变，只是"冷热差"换了出身——三种皮肤一张表记牢：

形式	冷热差的来源	方向口诀	高频设错
海陆风	海陆比热容差（昼夜换向）	白天吹海风，夜晚吹陆风	"白天吹陆风"——没接"白天陆地热＝低压"
山谷风	山坡与山谷温差（昼夜换向）	夜晚山坡冷却快、冷空气沿坡下滑＝山风；白天谷风相反	把"山风"想成"从山顶往上吹"
城市风	市区恒热于郊区（**不随昼夜变**）	近地面郊区→市区，高空市区→郊区	布局题互换陷阱：绿化带应布局在**气流下沉距离以内**（下沉气流把凉空气送进城），卫星城与重污染工厂布局在**下沉距离之外**

三张皮肤共用一个母版：先找冷热差，再画升降，最后补水平方向。做题时把"海陆/山谷/城乡"代入母版，方向永远不会反。

风从哪里来：三个力与两个终极方向

环流圈摆好了，近地面的空气开始跑——这就是**风**。给风"定方向"的是三个力：

- **水平气压梯度力**——原动力，垂直于等压线、由高压指向低压；
- **地转偏向力**——北半球右偏、南半球左偏；它**只改变风向，不改变风速**（"使风速变大"是标准错项）；
- **摩擦力**——近地面才有，磨掉风速。

判据句：高空风（只受两个力）最终与等压线平行；近地面风（三个力）斜穿等压线，夹角约30°-45°。另一组海陆差异顺手记下：海面摩擦力小于陆地——同样气压梯度下，**海面风速大于陆地**。

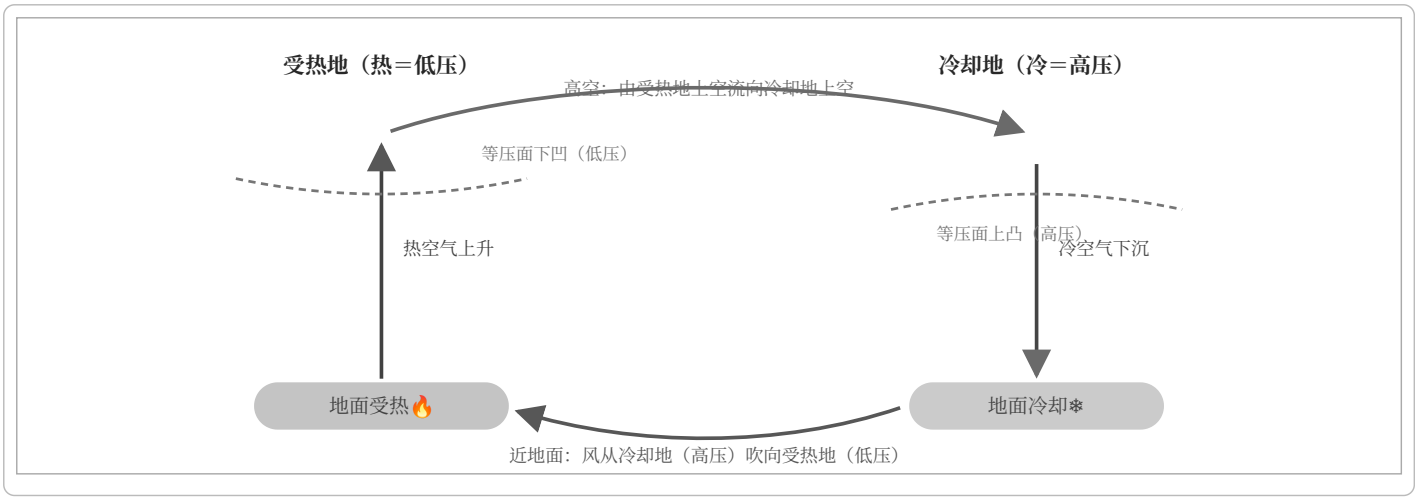
◎ **到此记住**：①热上升冷下沉，热＝低压冷＝高压（同面）；②等压面凸高凹低，等压线水平方向；③海陆风/山谷风昼夜换向、城市风不换向；④绿化带在下沉距离以内、污染厂在之外；⑤高空平行、近地面斜穿30°-45°。

易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"受热的地方近地面形成高压"	把"热→上升"与"高压→下沉"两件事接反	只背"热"字没背方向，考试凭"热=旺盛"直觉填高压	热＝低压、冷＝高压，同一水平面比〔高考直通车热力环流专题〕
2	"高空是高压，气压比近地面高"	忘了气压随海拔升高而降低	看到"高压"二字就默认"气压大"	高低压只对同一水平面有意义——近地面气压恒高于其对应高空〔同上＋知乎大气气压梳理双源〕
3	等压面、等压线混着读	两个概念一字之差	读图先找"面"还是"线"，从不清坐标系	等压面＝垂直方向（凸高凹低）；等压线＝水平方向〔同上难点分析节〕
4	"白天吹陆风"	没把"陆地白天热＝低压"接到风向上	背口诀没接原理，昼夜一换就乱	白天海风、夜晚陆风——代入环流母版推一遍〔同上海陆风条〕
5	城市风布局：绿化带放进下沉距离之外	以为绿化带越靠近污染源越好	没画图，凭"贴着工业区"直觉	绿化带在下沉距离以内、卫星城与重污染工厂在下沉距离之外——位置互换是常设错项〔同上城市风条〕
6	"地转偏向力使风速增大"	把"改变方向"脑补成"加速"	只记"偏"字没记"只偏不快"	偏向力只改变风向不改变风速；北右南左〔承光指导网＋百度百科地转风双源〕
7	"海面风小、陆地风大"	没把摩擦力与下垫面挂钩	默认陆地开阔所以风大	海面摩擦力小→同梯度下海面风速大于陆地〔学科网创新教程等压线判读页〕

应试打法（5条）

1. **环流图判读三步**：先定冷热（谁受热谁冷却）→再定垂直气流（热升冷降）→最后补水平方向（近地面高压指低压）；图上有等压面就叠"凸高凹低"校验一遍。
2. **三种皮肤方向题**：海陆风与山谷风昼夜换向、城市风不换向——先问"冷热差稳不稳定"，再套口诀。
3. **等压线判读两板斧**：疏密定风力（越密梯度力越大、风越大），走向定风向（梯度力垂直等压线高压指低压＋北右南左偏转，近地面再斜穿30°-45°）。
4. **布局题先画图**：城市风题在草图上标出"市区上升—郊区下沉"两个圈，绿化带与污染厂的位置互换陷阱一眼识破。
5. **学考接口**：热力环流大题三年连续（2023年6月卷第28题、2024年1月卷第26题10分·福州海陆风闽本地化、2025年6月卷第26题9分·热岛环流），另有2022年1月卷第29题寒潮等压线8分——复习权重放在"环流母版＋等压线两板斧"上，大题按三步走拿满。



怎么读这张图：一个闭环三笔看完——红柱上升、蓝柱下沉、上下两支水平回流补成圈；两条虚线是等压面，受热地上空反而"凹"、冷却地上空"凸"，正是"凸高凹低"的实战读法；近地面那支橙色箭头就是"风"的本体。

例2｜2022年1月福建合格考·第29题（大题8分·寒潮等压线）

【题干】（要点照录）寒潮＝强冷空气迅速入侵造成大范围剧烈降温的天气过程。图16为2018年12月某日海平面等压线分布图（局部）：(1)从风力大小看，呼和浩特的风力较郑州更____，判断理由是____；(2)北半球寒潮主要发生的时节是____，影响此次寒潮的强冷空气主要发源于蒙古、西伯利亚地区，其气压状况是____；(3)此次寒潮带来的天气有____（两项）。

【解答】（官方参考答案）(1)**大**——呼和浩特处等压线更密集，水平气压梯度力较大；(2)**深秋到初春**；发源地为**高**压（M高压）；(3)**大风、雨雪**。

【怎么想到的】触发点："等压线分布图"一出现，两板斧上桌——先看疏密定风力，再看走向定风向；"风力比较"直接找两地附近等压线的疏密差。岔路排除：(1)答"呼和浩特纬度高所以风大"——纬度不进风力判读，等压线疏密才是判据；(2)时节答"隆冬"——官方口径"深秋到初春"覆盖寒潮高发期两端，写"隆冬"丢分。卡壳预判：卡在(2)第二空"气压状况"——回到"强冷空气堆积＝冷高压"这一寒潮源头，蒙古-西伯利亚高压（图中M）就是那个"冷空气仓库"。外行连接：等压线就像等高线——等高线越密坡越陡，等压线越密"气压的坡"越陡，风就跑得越快。

【定级】中档（等压线判读+天气系统组合题；考查点＝等压线疏密与风力＋高压与寒潮源地的联动）。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么"高压"必须同面比？大气压强来自"头顶上空气柱的重量"——站得越高，头顶的空气柱越短，气压天然越低。所以"高压""低压"永远是同海拔点上左右邻居之间的相对关系；"受热地上空"确实是高压，但它比近地面"矮"了一整个气柱。这一条是把热力环流题从"背口诀"升级到"讲道理"的分水岭。

等压面与等压线的坐标系之别。等压面是三维空间里"气压相等的曲面"，像起伏的屋顶；等压线是把它按某个水平面切开后的"等高线"。读图先问一句"我看的是屋顶还是地图"，等压面的凹凸就是气压高低的立体信号。

寒潮在等压线图上长什么样？蒙古、西伯利亚的秋冬是巨型冷高压的"仓库"——等压线图上出现一圈圈闭合的密集线，就是冷空气堆积的信号；等压线越密，"气压的坡"越陡，冷空气倾泻得越急。2022年1月卷第29题把"天气过程"与"判读工具"缝在同一段材料里——这是等压线判读的完整落地。

人地协调观落点。城市热岛环流把"规划"变成了环流题：绿地与水体给市区降温、卫星城和污染企业放到城市环流下沉距离之外，让"脏空气"不易回流进城——一道(3)问背后是真实城市的选址逻辑。

费曼检验：把大气讲成一台发动机

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"太阳晒得不均匀，大气怎么动"。讲不下去的地方回对应块重读。

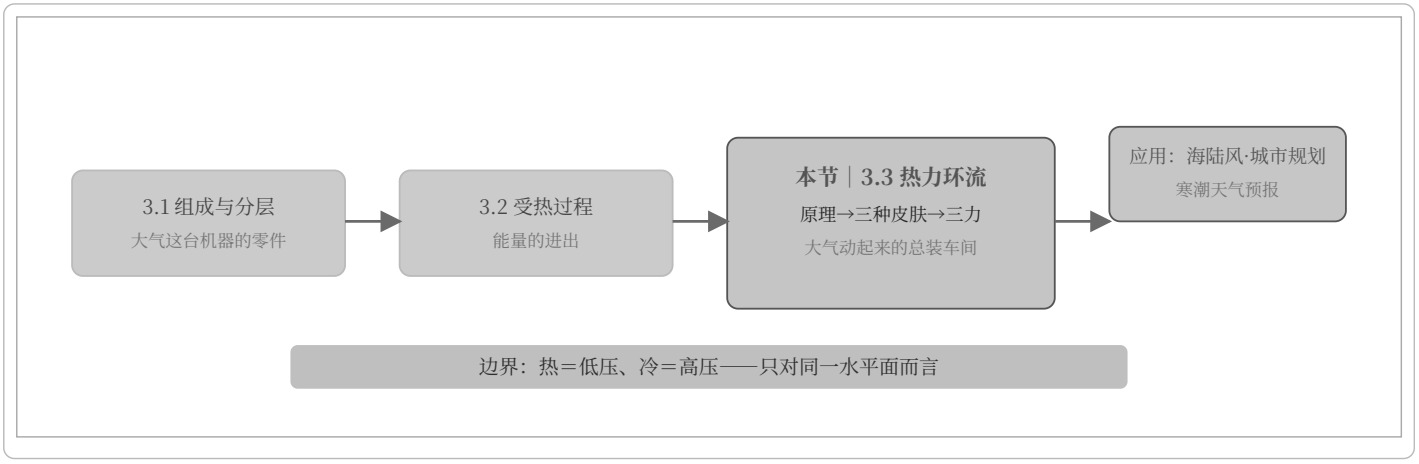
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：太阳加热不均→大气热力环流→落地成海陆风、山谷风、城市风，再加上三个力定出的"风"。
- **为什么**：受热处空气上升、同面成低压，冷却处下沉成高压，水平气压差推动空气流动——环流圈闭合，风就是近地面那一支。
- **例子**：2024年1月卷第26题的福州海陆风（白天海风夜里陆风）；2022年1月卷第29题的寒潮等压线（密集处风大）。⚠**简化边界**：本节主线只到"原理＋两板斧"，三力平衡的矢量推导、季风环流等展开在后续课程，本节不背。

照妖镜：如果给小学生讲成"太阳晒热的地方，空气沉下去，地面是高压"——照出两处妖气：升降方向反了＋"热＝高压"两账并错。正确讲法："晒热的地方空气变轻往上飘，凉的地方空气往下沉；地面上，风从凉的那边吹向热的那边。"

卡壳路由：卡在"升降方向"→回判据句与环流侧视图红蓝两柱；卡在"高压低压"→回"三个不同"表与"同面"命门段；卡在"三种皮肤方向"→回形式表口诀列；卡在"风向"→回三力清单与"高空平行、近地面斜穿"判据句；卡在"等压线图"→回例2两板斧。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：三级跳——零件（3.1）、能量（3.2）、运动（本节）；右侧橙框是本节通向真实世界的三个出口；底部金条把判分命门钉在最后。

文字版串联：3.1（大气的成分与分层）→ 3.2（受热过程：能量的进出）→ **本节：热力环流（大气动起来的总装车间）** → 海陆风·城市规划·寒潮天气预报都是它开的出口。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+环流侧视图对判读题是否够用？

思维卡：把第 3 章装进一张卡

- **[F] 内核**：大气一章一本"能量流水册"——太阳辐射进账，大气先对账（削弱与保温两道工序），册子记完看余额分配（地面与大气各拿多少），余额不均就驱动运动（热力环流）。成分与分层（3.1）是流水册的目录页，受热过程（3.2）是记账方法，环流（3.3）是流水册驱动的机器。
- **[A] 锚案例**：昼夜温差题——晴天削弱少+保温弱=温差大，阴天反之（3.2）；等压面判读——"凸高凹低"口诀（凸起是高压、凹陷是低压），一张等压面图反推冷热与风向（3.3）。
- **[C] 摧毁的常识**："近地面大气是被太阳直接晒热的"——大气对太阳短波几乎透明，直接热源是地面：太阳晒地、地烤气、气被子再捂回来。
- **[E] 失效边界**："受热处空气上升"有前提——同一水平面上才成立，不同高度比气温判流向必错；高空风与近地面风受力不同——高空只受两力最终与等压线平行，近地面三力斜穿等压线，两套判读不能混用。
- **[T] 迁移**：1.2 太阳=能量流水册的总源头；2.x 地貌=大气降水这把"搬运刀"的下游；热力环流原理直接迁移到天气系统与季风（必修后续）。
- **启动条件**：题面出现"昼夜温差／直接热源／等压面弯曲／风向判断／逆温／海陆风城市风"即掏此卡。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **判断三连**：①"近地面大气的直接热源是太阳辐射"；②"等压面凹陷处是高压"；③"干洁空气中氧的含量排第一"——各判对错并给一句理由。（答案锚：3.2 判据句荧光／3.3 口诀"凸高凹低"／3.1 易错卡卡1）
2. **过程排序**：把"太阳短波辐射、大气削弱、地面吸收增温、地面长波辐射、大气逆辐射（保温）"排成一条"被子"五步链，并说哪一步是"盖被子"。（答案锚：3.2 正文主线五步）
3. **解释题**：白天海边的风从海吹向陆地还是反过来？用"受热不均→上升下沉→水平气流"三步把它讲给一年级学生。（答案锚：3.3 海陆风——白天陆地升温快成低压，风从海面吹向陆地）

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+章级连读与单节分读哪个更顺？+"能量流水册"思维卡是否够用？